

推导完全分类

你这个修正是关键：若要求自相似递归，“根”不能有特殊语法，只能是当前有限历史中无父元素的最大活动边界。更高等级涌现时，原前沿节点应由提升算子并入新父结构，自动降为子声部。

可以。你这个要求是对的：如果体系要求自相似递归，那么“根头寸 / 根级别”不能作为一个特殊规则存在。它最多只能是当前有限观察窗口的前沿边界，而不是语法上的特殊对象。

严格版本应当改成：

没有根级别，只有当前最高已显现级别；它仍按同一递归单元处理。

更高级别如果涌现，也不是外加规则，而是同一个递归生成规则在当前前沿继续作用的结果。

1. 去根化的级别系统

令级别集合为

$$\mathbb{L} = \mathbb{Z}$$

或足够大的整数区间。为了避免固定最高级别，最严格的做法是用 $\mathbb{Z}$ 或 $\mathbb{N}$ 上的有限支撑结构。

在任一有限时刻 t ，实际已经显现的结构只占有限区间：

$$\text{supp}(D_t) = [\ell_{\min}(t), \ell_{\max}(t)] \subset \mathbb{L}.$$

但系统本身不预设最高级别。若更高级别涌现，则

$$\ell_{\max}(t+1) = \ell_{\max}(t) + 1$$

或更高。

因此，“根”只是当前可见前沿：

$$\ell_{\max}(t),$$

不是特殊语法层。

2. 统一递归单元

对每个级别 ℓ ，定义同一种递归单元：

$$C_\ell = (S_\ell, \Gamma_\ell, A_\ell, P_\ell, E_\ell).$$

其中：

S_ℓ ：该级别缠论结构状态，
 Γ_ℓ ：该级别买卖点与区间套候选，
 A_ℓ ：该级别活动头寸腿，
 P_ℓ ：该级别资本、风险和执行状态，
 E_ℓ ：该级别外部事件接口。

所有级别使用同一状态空间：

$$C_\ell \cong C_*$$

经过归一化后完全同型。

令

$$\mathcal{N}_\ell : C_\ell \rightarrow C_*$$

为级别归一化算子。严格自相似要求存在一个统一算子

$$F_* : C_* \rightarrow C_*$$

使得对所有 ℓ ：

$$\mathcal{N}_{\ell+1} \circ F_\ell = F_* \circ \mathcal{N}_\ell.$$

等价地：

$$F_\ell = \mathcal{N}_{\ell+1}^{-1} \circ F_* \circ \mathcal{N}_\ell.$$

这表示：

每一级到高一级的生成规则相同，只是经过尺度归一化。

这才叫严格的自相似递归。

3. 更高级别的涌现

设第 ℓ 级已经产生一串完成元素：

$$e_1, e_2, \dots, e_m \in C_\ell.$$

定义统一的提升谓词：

$$\text{Qual}_*(e_1, \dots, e_m) \in \{0, 1\}.$$

它表示这些低一级元素是否可以生成一个高一级元素。比如“至少三个次级别走势形成一个更高级别结构”这类规则，都应写进 Qual_* 。

若：

$$\text{Qual}_*(e_1, \dots, e_m) = 1,$$

则定义提升算子：

$$\boxed{\text{Prom}_\ell(e_1, \dots, e_m) = E \in C_{\ell+1}.}$$

严格自相似要求：

$$\boxed{\mathcal{N}_{\ell+1} \text{Prom}_\ell = \text{Prom}_*(\mathcal{N}_\ell e_1, \dots, \mathcal{N}_\ell e_m).}$$

也就是说，高一级结构不是特殊生成，而是同一个 Prom_* 在更高尺度上的再应用。

若当前最高级别为 $\ell_{\max}(t)$ ，并且

$$\text{Qual}_*(e_1, \dots, e_m) = 1$$

在该最高级别处成立，则产生：

$$E \in C_{\ell_{\max}(t)+1}.$$

于是：

$$\boxed{\ell_{\max}(t+1) = \ell_{\max}(t) + 1.}$$

这就是“更大级别涌现”的数学定义。

它不是外部添加规则，而是递归规则在前沿继续闭合。

4. 没有根，只有边界胚元

为了让当前最高级别也不特殊，引入**边界胚元**：

$$\partial_{\ell+1}.$$

它是 $C_{\ell+1}$ 中的一个普通状态值：

$$\partial_{\ell+1} \in C_{\ell+1}.$$

含义是：

高一级结构尚未确认，但作为容器已存在。

每个当前最高级别元素仍有父容器：

$$p(e) = \partial_{\ell+1}.$$

所以不存在“没有父级”的特殊根。

边界胚元只是一种状态：

$$\text{status}(\partial_{\ell+1}) = \text{Germ}.$$

当高一级结构涌现时：

$$\partial_{\ell+1} \longrightarrow E_{\ell+1}.$$

这个转化也由同一个提升算子完成。

因此：

根级别不是特殊级别；它只是父级尚为胚元的普通子级别。

5. 买卖点的自相似语法

对任意级别 ℓ ，定义买卖点向量：

$$\mathbf{b}_\ell(x) = (B_{1,\ell}, B_{2,\ell}, B_{3,\ell}, S_{1,\ell}, S_{2,\ell}, S_{3,\ell}) \in \{0, 1\}^6.$$

这里不要求六个买卖点互斥。它们可以重合。

因为

$$\mathbf{b}_\ell(x) \in \{0, 1\}^6,$$

所以每一级买卖点状态天然形成 64 类完全分类：

$$\sum_{\mathbf{u} \in \{0,1\}^6} \mathbf{1}[\mathbf{b}_\ell(x) = \mathbf{u}] = 1.$$

自相似要求：

$$\mathbf{b}_{\ell+1} \circ F_\ell = \mathbf{b}_* \circ \mathcal{N}_{\ell+1} \circ F_\ell.$$

也就是不同级别上的买卖点判定由同一个归一化语法给出。

6. 区间套的自相似递归

对任意级别 ℓ 和方向

$$\delta \in \{+1, -1\},$$

定义：

$$+1 = \text{买入方向}, \quad -1 = \text{卖出方向}.$$

令执行级别为 $e \leq \ell$ 。定义区间套证书：

$$\mathbf{N}_{\ell \downarrow e}^\delta(x) = \begin{cases} \text{Conf}_e^\delta(x), & \ell = e, \\ \text{Cand}_\ell^\delta(x) \wedge [J_{\ell-1}^\delta(x) \subseteq J_\ell^\delta(x)] \wedge \mathbf{N}_{\ell-1 \downarrow e}^\delta(x), & \ell > e. \end{cases}$$

其中：

$$\text{Conf}_e^+(x) = \bigvee_{i=1}^3 B_{i,e}(x),$$

$$\text{Conf}_e^-(x) = \bigvee_{i=1}^3 S_{i,e}(x).$$

由于每次递归都使级别下降：

$$\ell > \ell - 1 > \cdots > e,$$

所以递归有限终止。

因此：

$$\forall \ell, e, \delta, x, \quad \exists! \mathbf{N}_{\ell \downarrow e}^\delta(x) \in \{0, 1\}.$$

自相似要求：

$$\mathbf{N}_{\ell+k \downarrow e+k}^\delta(S_k x) = \mathbf{N}_{\ell \downarrow e}^\delta(x),$$

其中 S_k 是级别平移算子：

$$S_k(\ell) = \ell + k.$$

这表示区间套在任何级别看起来都一样。

7. 去根化后的级别关系分类

以前写“Root / Same / Sub”会让根特殊。现在改成两个关系轴：

$$\boxed{\text{水平关系} + \text{垂直关系}.}$$

7.1 水平关系：同级别兄弟关系

设候选事件 g 所在级别为 ℓ_g ，其父容器为

$$p(g) \in C_{\ell_g+1}.$$

在同一父容器下，令前一个同级别兄弟为：

$$\text{prev}(g).$$

如果不存在，则记为：

$$\text{prev}(g) = \emptyset.$$

定义水平关系：

$$H(g) = \begin{cases} \text{First}, & \text{prev}(g) = \emptyset, \\ \text{SameFollow}, & \text{prev}(g) \neq \emptyset \wedge \delta_g = \sigma_{\text{prev}(g)}, \\ \text{SameReverse}, & \text{prev}(g) \neq \emptyset \wedge \delta_g = -\sigma_{\text{prev}(g)}. \end{cases}$$

这三类互斥且穷尽。

证明很简单：

- 要么没有前一个兄弟；
- 要么有前一个兄弟；
- 若有，则因为 $\delta_g, \sigma_{\text{prev}(g)} \in \{+1, -1\}$ ，必且仅有

$$\delta_g = \sigma_{\text{prev}(g)}$$

或

$$\delta_g = -\sigma_{\text{prev}(g)}.$$

所以：

$$\sum_{h \in \{\text{First}, \text{SameFollow}, \text{SameReverse}\}} \mathbf{1}[H(g) = h] = 1.$$

7.2 垂直关系：相对父容器的关系

父容器方向为：

$$\sigma_{p(g)} \in \{-1, 0, +1\}.$$

其中：

0 = 父容器尚未有方向，或处于胚元/空状态.

定义垂直关系：

$$V(g) = \begin{cases} \text{Ambient}, & \sigma_{p(g)} = 0, \\ \text{FollowParent}, & \sigma_{p(g)} \neq 0 \wedge \delta_g = \sigma_{p(g)}, \\ \text{ShortDiff}, & \sigma_{p(g)} \neq 0 \wedge \delta_g = -\sigma_{p(g)}. \end{cases}$$

这也互斥且穷尽：

$$\sum_{v \in \{\text{Ambient}, \text{FollowParent}, \text{ShortDiff}\}} \mathbf{1}[V(g) = v] = 1.$$

这里的关键是：

Ambient 不是根规则，而是任意父容器处于无方向状态时的普通情形。

任何级别都可能出现父容器尚未定向，所以它不是根特殊性。

8. 完整角色分类

定义候选事件的完整角色为：

$$R(g) = (H(g), V(g), \delta_g).$$

其中：

$$H(g) \in \{\text{First}, \text{SameFollow}, \text{SameReverse}\},$$

$$V(g) \in \{\text{Ambient}, \text{FollowParent}, \text{ShortDiff}\},$$

$$\delta_g \in \{+1, -1\}.$$

因此角色空间为：

$$\mathcal{R} = \{\text{First}, \text{SameFollow}, \text{SameReverse}\} \times \{\text{Ambient}, \text{FollowParent}, \text{ShortDiff}\} \times \{+1, -1\},$$

对任意 g ：

$$\sum_{r \in \mathcal{R}} \mathbf{1}[R(g) = r] = 1.$$

这就是严格互斥完全分类。

它同时区分：

同级别顺向，

同级别反向，

次级别顺父方向，

次级别反父方向短差，

父容器未定向时的方向启动。

并且没有任何“根头寸”作为特殊规则。

9. 短差的严格去根化定义

短差不再定义为“根多头里的次级别空头”这种特殊说法，而统一定义为：

$$\text{ShortDiff}(g) \iff V(g) = \text{ShortDiff}.$$

也就是：

$$\text{ShortDiff}(g) \iff \sigma_{p(g)} \neq 0 \wedge \delta_g = -\sigma_{p(g)}.$$

所以：

- 父容器为多头：

$$\sigma_{p(g)} = +1, \quad \delta_g = -1,$$

短差是做空；

- 父容器为空头：

$$\sigma_{p(g)} = -1, \quad \delta_g = +1,$$

短差是做多。

因此：

短差不是绝对做空，而是父级方向的反向子操作。

这是级别自相似下的严格定义。

10. 分账本操作语义

定义分账本头寸空间：

$$\mathcal{P}^{\text{sep}} = \prod_{a \in \mathcal{A}} (\mathbb{R}_{\geq 0} e_a^+ \oplus \mathbb{R}_{\geq 0} e_a^-).$$

其中 $\mathcal{A}$ 是当前所有可用声部腿的集合。

若事件方向为：

$$\delta_g = +1,$$

则它生成多头腿：

$$s_g e_{\nu(g)}^+.$$

若：

$$\delta_g = -1,$$

则它生成空头腿：

$$s_g e_{\nu(g)}^-.$$

定义：

$$\text{Leg}(g) = \begin{cases} s_g e_{\nu(g)}^+, & \delta_g = +1, \\ s_g e_{\nu(g)}^-, & \delta_g = -1. \end{cases}$$

其中：

$$s_g > 0$$

是目标单位数。

对于短差事件：

$$V(g) = \text{ShortDiff},$$

父腿保持：

$$\Delta q_{p(g)}^{\text{child}} = 0.$$

并且新建反向子腿：

$$p_{\text{after}} = p_{\text{before}} + \text{Leg}(g).$$

同单位数短差要求：

$$s_g = s_{p(g)}.$$

这对任何级别都相同。

11. 自相似局部解释器

定义局部解释器：

$$\mathcal{I}_* : \mathcal{S}_* \rightarrow (\mathcal{D}_*, \mathcal{B}_*, \mathcal{K}_*).$$

它输入一个归一化单元的语法状态，输出：

$\mathcal{D}_*$ ：应关闭的腿或元素，
 $\mathcal{B}_*$ ：应开启的腿或元素，
 $\mathcal{K}_*$ ：被记录但暂不执行的候选。

每一级的解释器由共轭给出：

$$\mathcal{I}_\ell = \mathcal{N}_\ell^{-1} \circ \mathcal{I}_* \circ \mathcal{N}_\ell.$$

所以：

$$\mathcal{I}_{\ell+k}(S_k x) = S_k \mathcal{I}_\ell(x).$$

这就是操作语义的自相似。

没有根解释器，也没有顶层特殊规则。

12. 冲突互斥化

同一时刻可能出现多个买卖点。令候选集合为：

$$\Gamma(x).$$

它由所有级别、所有买卖点、所有区间套确认生成。

因为有限时刻内结构有限，所以：

$$|\Gamma(x)| < \infty.$$

固定一个自相似总序：

$$\prec_\Theta$$

要求它满足级别平移不变：

$$g_1 \prec_\Theta g_2 \iff S_k g_1 \prec_\Theta S_k g_2.$$

解释器按该顺序处理候选：

$$(\mathcal{D}_x, \mathcal{B}_x, \mathcal{K}_x) = \mathcal{R}_\Theta(\Gamma(x)).$$

由于：

1. $\Gamma(x)$ 有限；
2. $\prec_\Theta$ 是全序；
3. 每一步接收、拒绝、关闭、开启规则确定；

所以：

$$\forall x, \quad \exists! (\mathcal{D}_x, \mathcal{B}_x, \mathcal{K}_x).$$

这给出买卖点重合时的唯一解释。

13. 活动集合的自相似递归更新

令当前活动元素集合为：

$$A_t.$$

解释器给出关闭集合和开启集合：

$$\mathcal{D}_x, \mathcal{B}_x.$$

定义：

$$A_{t+1}^{\text{raw}} = (A_t \setminus \mathcal{D}_x) \cup \mathcal{B}_x.$$

然后施加父容器闭合：

$$A_{t+1} = \text{AncOK}(A_{t+1}^{\text{raw}}).$$

其中：

$$\text{AncOK}(A) = \{a \in A : \text{Anc}(a) \subseteq A\}.$$

这保证：

$$a \in A_{t+1} \implies \text{Anc}(a) \subseteq A_{t+1}.$$

也就是说，任何子级短差腿存在时，它的父容器也存在。

该规则也自相似，因为祖先关系只依赖相邻级别：

$$p : C_\ell \rightarrow C_{\ell+1}.$$

级别平移后仍成立：

$$S_k \text{AncOK}(A) = \text{AncOK}(S_k A).$$

14. 目标头寸

目标头寸定义为：

$$\tilde{p}_{t+1} = \sum_{g \in A_{t+1}} \text{Leg}(g).$$

展开：

$$\tilde{p}_{t+1} = \sum_{\substack{g \in A_{t+1} \\ \delta_g = +1}} s_g e_{\nu(g)}^+ + \sum_{\substack{g \in A_{t+1} \\ \delta_g = -1}} s_g e_{\nu(g)}^-.$$

这一步完全由买卖点、级别关系、父容器方向和短差定义确定。

因此：

$$\forall x, \quad \exists! \tilde{p}_{t+1}.$$

15. 全定义策略

设安全可行集为：

$$\mathcal{K}_\Theta(x) \subseteq \mathcal{P}^{\text{sep}}.$$

要求：

$$\mathcal{K}_\Theta(x) \neq \emptyset.$$

它包含：

- 分账本多空腿约束；
- 父容器闭合约束；
- 同单位数短差约束；
- 级别自相似约束；
- 手数约束；
- 杠杆和保证金约束；
- 三阶段资本约束；
- 订单执行约束。

定义目标函数：

$$J_x(p) = \|p - \tilde{p}_{t+1}\|_W^2 + \lambda \text{Cost}_x(p) + \nu \text{RiskPenalty}_x(p).$$

其中：

$$\|p - \tilde{p}\|_W^2 = \sum_a w_a [(q_a^+ - \tilde{q}_a^+)^2 + (q_a^- - \tilde{q}_a^-)^2], \quad w_a > 0.$$

最终头寸：

$$p_{t+1}^* = \text{LexArgmin}_{p \in \mathcal{K}_\Theta(x)} J_x(p).$$

最终订单：

$$O_{t+1} = \text{Schedule}_\Theta(p_{t+1}^* - p_t).$$

全定义策略为：

$$\pi_\Theta(x) = \text{Schedule}_\Theta \left[\text{LexArgmin}_{p \in \mathcal{K}_\Theta(x)} J_x(p) - p_t \right].$$

16. 策略全定义证明

假设：

1. 递归结构 D_t 唯一；
2. 更高级别提升规则 Prom_* 全定义且单值；

3. 买卖点向量 $\mathbf{b}_\ell(x)$ 全定义；
4. 区间套递归有限终止；
5. 水平关系 $H(g)$ 唯一；
6. 垂直关系 $V(g)$ 唯一；
7. 角色 $R(g) = (H, V, \delta)$ 唯一；
8. 候选集合 $\Gamma(x)$ 有限；
9. 冲突解释器 $\mathcal{R}_\Theta$ 确定；
10. 可行集 $\mathcal{K}_\Theta(x)$ 非空且有限；
11. LexArgmin 有固定平局规则；
12. Schedule $_\Theta$ 是函数。

则：

$$\boxed{\forall x, \quad \exists! O_{t+1} = \pi_\Theta(x).}$$

证明如下。

由 1 和 2，递归结构及可能涌现的更高级别唯一。

由 3，所有级别的买卖点向量唯一。

由 4，所有区间套证书唯一。

由 5 和 6，每个候选事件的水平关系和垂直关系唯一。

由 7，每个候选事件的完整角色唯一。

由 8 和 9，解释器输出：

$$(\mathcal{D}_x, \mathcal{B}_x, \mathcal{K}_x)$$

唯一。

因此：

$$A_{t+1} = \text{AncOK}[(A_t \setminus \mathcal{D}_x) \cup \mathcal{B}_x]$$

唯一。

于是目标头寸：

$$\tilde{p}_{t+1}$$

唯一。

由于 $\mathcal{K}_\Theta(x)$ 非空且有限， J_x 存在最小值。若最小值不唯一，LexArgmin 选出唯一元素。

所以：

$$p_{t+1}^*$$

唯一。

最后 Schedule_Θ 是函数，所以：

$$O_{t+1}$$

唯一。

证毕。

17. 严格互斥完全分类函数

定义全局分类函数：

$$\mathfrak{C}_\Theta(x) = (D_t, (\mathbf{b}_\ell(x))_\ell, (\chi_\ell^+, \chi_\ell^-)_\ell, \Gamma(x), (R(g))_{g \in \Gamma(x)}, \mathcal{R}_\Theta(\Gamma(x)), A_{t+1}, \tilde{p}_{t+1}).$$

分类集合为：

$$C_c = \mathfrak{C}_\Theta^{-1}(c).$$

因为 $\mathfrak{C}_\Theta$ 是函数，所以：

$$\mathcal{X}_\Theta = \bigsqcup_{c \in \text{im } \mathfrak{C}_\Theta} C_c.$$

也就是：

$$\forall x \in \mathcal{X}_\Theta, \quad \sum_{c \in \text{im } \mathfrak{C}_\Theta} \mathbf{1}[\mathfrak{C}_\Theta(x) = c] = 1.$$

这就是完整互斥分类。

18. 自相似证明

定义级别平移算子：

$$S_k : \ell \mapsto \ell + k.$$

它作用于全部结构：

$$S_k D, \quad S_k \Gamma, \quad S_k A, \quad S_k p.$$

系统满足自相似递归，当且仅当：

$$\mathfrak{C}_\Theta(S_k x) = S_k \mathfrak{C}_\Theta(x).$$

证明如下。

第一，结构提升规则满足：

$$\text{Prom}_{\ell+k}(S_k e_1, \dots, S_k e_m) = S_k \text{Prom}_{\ell}(e_1, \dots, e_m).$$

所以递归结构平移等变：

$$D(S_k x) = S_k D(x).$$

第二，买卖点语法归一化相同，所以：

$$\mathbf{b}_{\ell+k}(S_k x) = \mathbf{b}_{\ell}(x).$$

第三，区间套递归只依赖相邻级别包含关系，因此：

$$\mathbf{N}_{\ell+k \downarrow e+k}^{\delta}(S_k x) = \mathbf{N}_{\ell \downarrow e}^{\delta}(x).$$

第四，水平关系 $H(g)$ 只依赖同一父容器下的前后兄弟顺序；级别平移不改变兄弟顺序。

第五，垂直关系 $V(g)$ 只依赖父容器方向与事件方向；级别平移不改变方向。

所以：

$$R(S_k g) = R(g).$$

第六，冲突顺序 $\prec_{\Theta}$ 被要求平移不变，所以解释器满足：

$$\mathcal{R}_{\Theta}(S_k \Gamma) = S_k \mathcal{R}_{\Theta}(\Gamma).$$

第七，祖先闭合满足：

$$\text{AncOK}(S_k A) = S_k \text{AncOK}(A).$$

第八，头寸腿映射满足：

$$\text{Leg}(S_k g) = S_k \text{Leg}(g).$$

因此：

$$\tilde{p}(S_k x) = S_k \tilde{p}(x).$$

综上：

$$\boxed{\mathfrak{C}_{\Theta}(S_k x) = S_k \mathfrak{C}_{\Theta}(x).}$$

证毕。

19. 策略自相似证明

若可行集和目标函数也满足平移等变：

$$\boxed{\mathcal{K}_{\Theta}(S_k x) = S_k \mathcal{K}_{\Theta}(x),}$$

$$J_{S_k x}(S_k p, S_k \tilde{p}) = J_x(p, \tilde{p}),$$

则：

$$p^*(S_k x) = S_k p^*(x).$$

证明：

若 $p^*(x)$ 是

$$\text{LexArgmin}_{p \in \mathcal{K}_\Theta(x)} J_x(p, \tilde{p}(x)),$$

则对任意

$$q \in \mathcal{K}_\Theta(S_k x)$$

存在唯一

$$p \in \mathcal{K}_\Theta(x)$$

使：

$$q = S_k p.$$

由目标函数等变：

$$J_{S_k x}(q, S_k \tilde{p}) = J_x(p, \tilde{p}).$$

所以最优点也被 S_k 平移。

因此：

$$p^*(S_k x) = S_k p^*(x).$$

若订单调度器也平移等变：

$$\text{Schedule}_\Theta(S_k x, S_k p) = S_k \text{Schedule}_\Theta(x, p),$$

则：

$$\pi_\Theta(S_k x) = S_k \pi_\Theta(x).$$

这证明全定义策略本身也是自相似的。

20. 最终结论

严格自相似版本不能有特殊根头寸。最终体系应当是：

$$\boxed{\text{无根、有限支撑、可涌现高级别的递归分账本系统。}}$$

它的核心定义是：

$$C_{\ell+1} = \text{Prom}_*(C_\ell, C_\ell, \dots, C_\ell)$$

并满足：

$$\mathcal{N}_{\ell+1} \circ F_\ell = F_* \circ \mathcal{N}_\ell.$$

分类不是：

{根、同级别、次级别},

而是：

$$\text{水平关系} \times \text{垂直关系} \times \text{方向}$$

即：

$$R(g) = (H(g), V(g), \delta_g).$$

其中：

$$H(g) \in \{\text{First}, \text{SameFollow}, \text{SameReverse}\},$$

$$V(g) \in \{\text{Ambient}, \text{FollowParent}, \text{ShortDiff}\},$$

$$\delta_g \in \{+1, -1\}.$$

这三轴形成严格互斥完全分类：

$$\sum_{r \in \mathcal{R}} \mathbf{1}[R(g) = r] = 1.$$

短差统一定义为：

$$V(g) = \text{ShortDiff} \iff \sigma_{p(g)} \neq 0 \wedge \delta_g = -\sigma_{p(g)}.$$

所以：

$$\text{父多则短差为空，父空则短差为多。}$$

而所谓“根方向”被消去，改成：

$$V(g) = \text{Ambient},$$

它只是父容器无方向的普通情形，可以出现在任意级别。

最终系统满足五个严格条件：

$$\mathcal{X}_\Theta = \bigsqcup_c \mathfrak{C}_\Theta^{-1}(c)$$

互斥穷尽；

$$\mathfrak{C}_{\Theta}(S_k x) = S_k \mathfrak{C}_{\Theta}(x)$$

分类自相似；

$$\pi_{\Theta}(S_k x) = S_k \pi_{\Theta}(x)$$

策略自相似；

$$\ell_{\max}(t+1) > \ell_{\max}(t) \text{ 当且仅当当前前沿满足提升谓词}$$

更高级别可涌现；

$$\forall x, \quad \exists! O_{t+1} = \pi_{\Theta}(x)$$

策略全定义。

因此，最严格的数学表述是：

一个无根的、级别平移等变的、自相似递归系统，
 其中当前最高级别只是边界胚元的子结构，
 更高级别由同一提升算子涌现，
 买卖点经过水平关系、垂直关系和方向三轴分类，
 再由自相似局部解释器生成唯一分账本头寸，
 最后经唯一风险投影得到唯一订单。

这就消除了“根级别特殊性”，同时保留了严格互斥、完全分类、自相似递归和全定义策略。



